



Segundo parcial – 11 de junio de 2018

Promocional

Nombre y Apellido: Braulio Pablos

Calificación: Aprobado

1. a) Generar el AFD que reconoce los prefijos viables y la tabla de análisis sintáctico de la siguiente gramática:
 $E ::= id \mid id (E) \mid E + id$
b) En el caso de que sea LR(0), realizar la traza para la cadena: $id (id)$; en el caso de no serlo señalar los conflictos, y verificar si es posible resolver mediante el método SLR.
c) En el caso que sea SLR realizar la traza para la cadena: $id (id)$; en el caso de no serlo señalar los conflictos.

2. Sea el siguiente conjunto de producciones
 $S ::= AB \mid \lambda$
 $A ::= aA \mid aa \mid \lambda$
 $B ::= bB \mid \lambda \mid C$
 $C ::= qC \mid q \mid qk$

Se pide:

- a) Agregar atributos a la gramática para solamente aceptar cadenas del lenguaje
 $L = \{a^n b^k q^t, n=k+t \text{ ó } n=k-t, n>0, k>0, t>0\}$
Para cada atributo, indicar si es sintetizado o heredado, y su tipo.
b) Construir el árbol de derivación con atributos para $aaabbbbbqqq$

3. Construir una Máquina de Turing (de 11 estados como máximo) que reconozca cadenas del lenguaje
 $L = \{a^n b^k q^t, n=k+t, n>0, k>0, t>0\} \cdot \{a^m [d] c^{m \bmod 2}, m \geq 0\}$
Considerar que la cabeza de L/E se encuentra en el extremo izquierdo de la sarta, la cual no debe quedar alterada.

4. a.- Explicar qué función cumple el chequeo estático de tipos, incluyendo las posibles equivalencias de tipo. Ejemplificar.
b.- Definir pivote y explicar su utilidad en el método shift-reduce

Para aprobar es necesario obtener al menos 5 puntos y al menos el 50% de cada tema (AS-GA-MT)
Para acceder a la promoción es necesario obtener al menos 5 puntos en la parte práctica; y al menos el 50% de cada tema (AS-GA-MT) y obtener al menos 1 punto en el ejercicio 4. O sea, para promocionar la nota de este examen debe ser al menos 6.

Ej 1	Ej 2	Ej 3	Ej 4	FINAL
3p	3p	2p	2p	
2,75	3	2	1,75	9,50

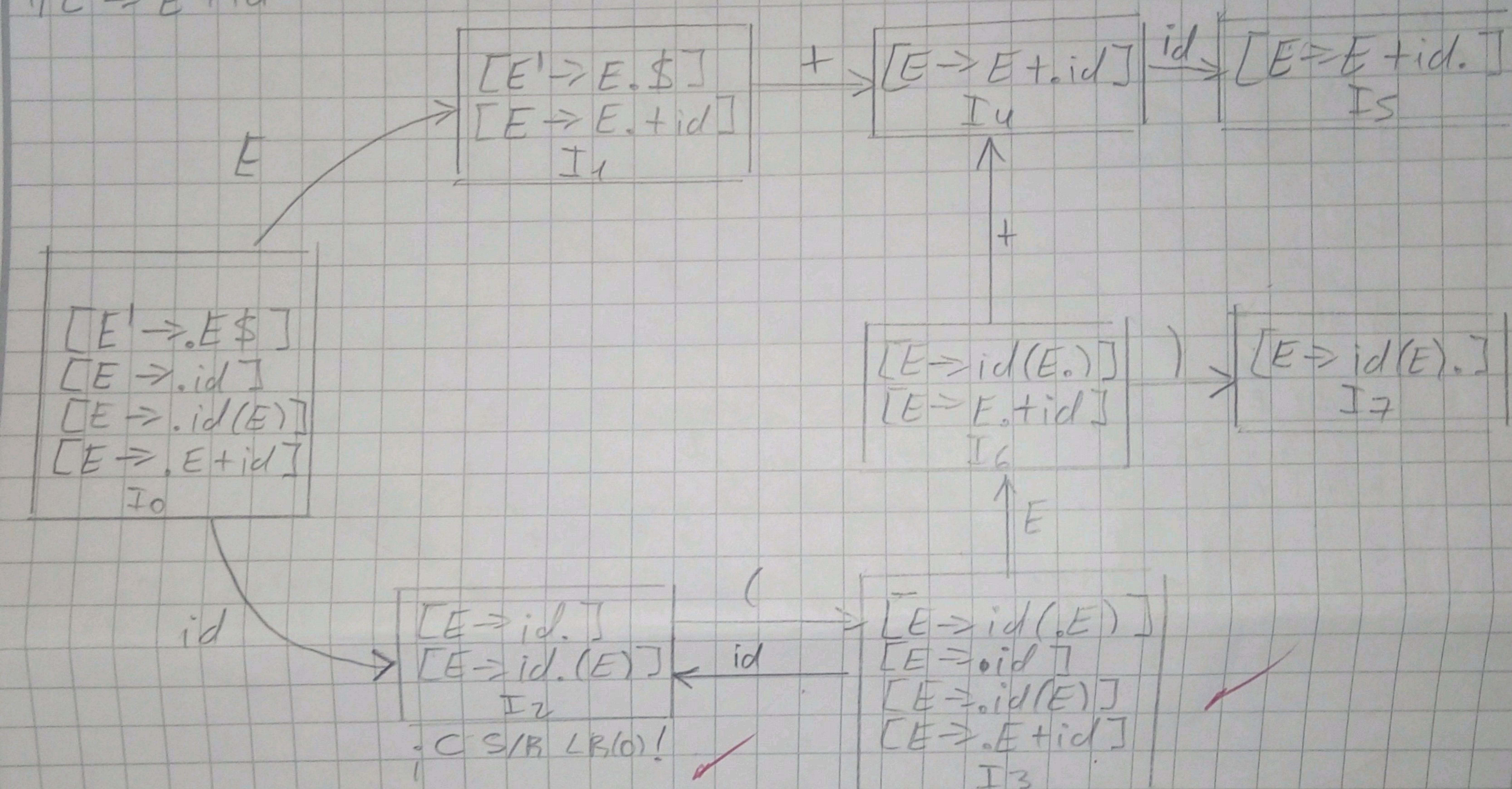
1. a)

1) $E' \rightarrow E$

2) $E \rightarrow id$

3) $E \rightarrow id(E)$

4) $E \rightarrow E + id$



	Acción					Ir A
Estados	id	(	)	+	\$	E
I0	S2					1
I1				S4	Acep	
I2	R2	S3	R2	R2	R2	
I3	S2					6
I4	S5					
I5	R4	R4	R4	R4	R4	
I6			S7	S4		
I7	R3	R3	R3	R3	R3	

Solo puede R_x en Alg.
Columnas. Por fin??
en el inciso a) no tiene los sig.

b) En el estado I2 se presenta un conflicto shift/reduce, por lo que la gramática no puede ser LR(0).

Buena los siguientes para determinar si se puede resolver por SLR:

$$\text{SIGUIENTE}(E') = \{\$ \} \quad /$$

$$\text{SIGUIENTE}(E) = \text{SIGUIENTE}(E') \cup \text{PRIMERO}() \cup \text{PRIMERO}(+id) =$$

$$= \{\$, , +\} \quad /$$

$\nexists \text{SIGUIENTE}(E) \Rightarrow$ la gramática es SLR.

c) id(id)

	Pila					Entrada
Estado	0					id(id)\$
Cadena	\$					
	0 2					(id)\$
	\$ id					
	0 2 3					id)\$
	\$ id (					
	0 2 3 2 /					)\$
	\$ id (id					
	0 2 3 6					)\$
	\$ id (E					
	0 2 3 6 7 /					\$
	\$ id (E)					
	0 1					\$ Aceptar
	\$ E					

Z-a)

$S ::= AB \quad \{ A.canta < 0 \ \&\& \ B.cantb < 0 \ \&\& \ (A.cantA = B.cantb - B.cantC \ || \ A.cantA = B.cantb + B.cantC) \}$

$\lambda \quad \{, false !\}$

$A_1 ::= a A_2 \quad \{ A_1.canta < 1 + A_2.canta \}$

$a a \quad \{ A.canta < 2 \}$

$\lambda \quad \{ A.canta < 0 \}$

$B_1 ::= b B_2 \quad \{ B_1.cantg < B_2.cantg, \ B_1.cantb < 1 + B_2.cantb \}$

$\lambda \quad \{, false !\}$

$C \quad \{ B.cantg < C.cantg, \ B.cantb < 0 \}$

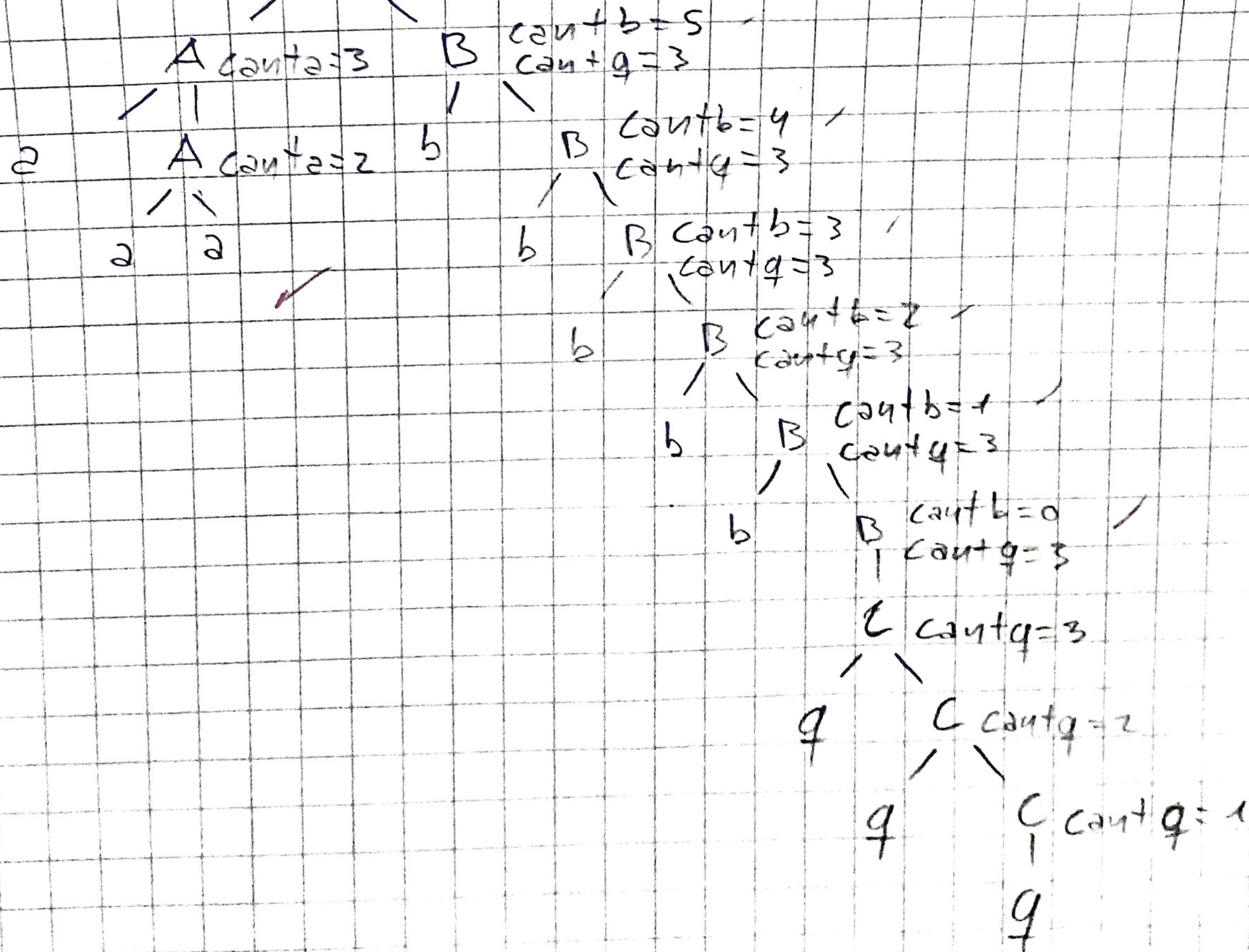
$C_1 ::= g C_2 \quad \{ C_1.cantg < 1 + C_2.cantg \}$

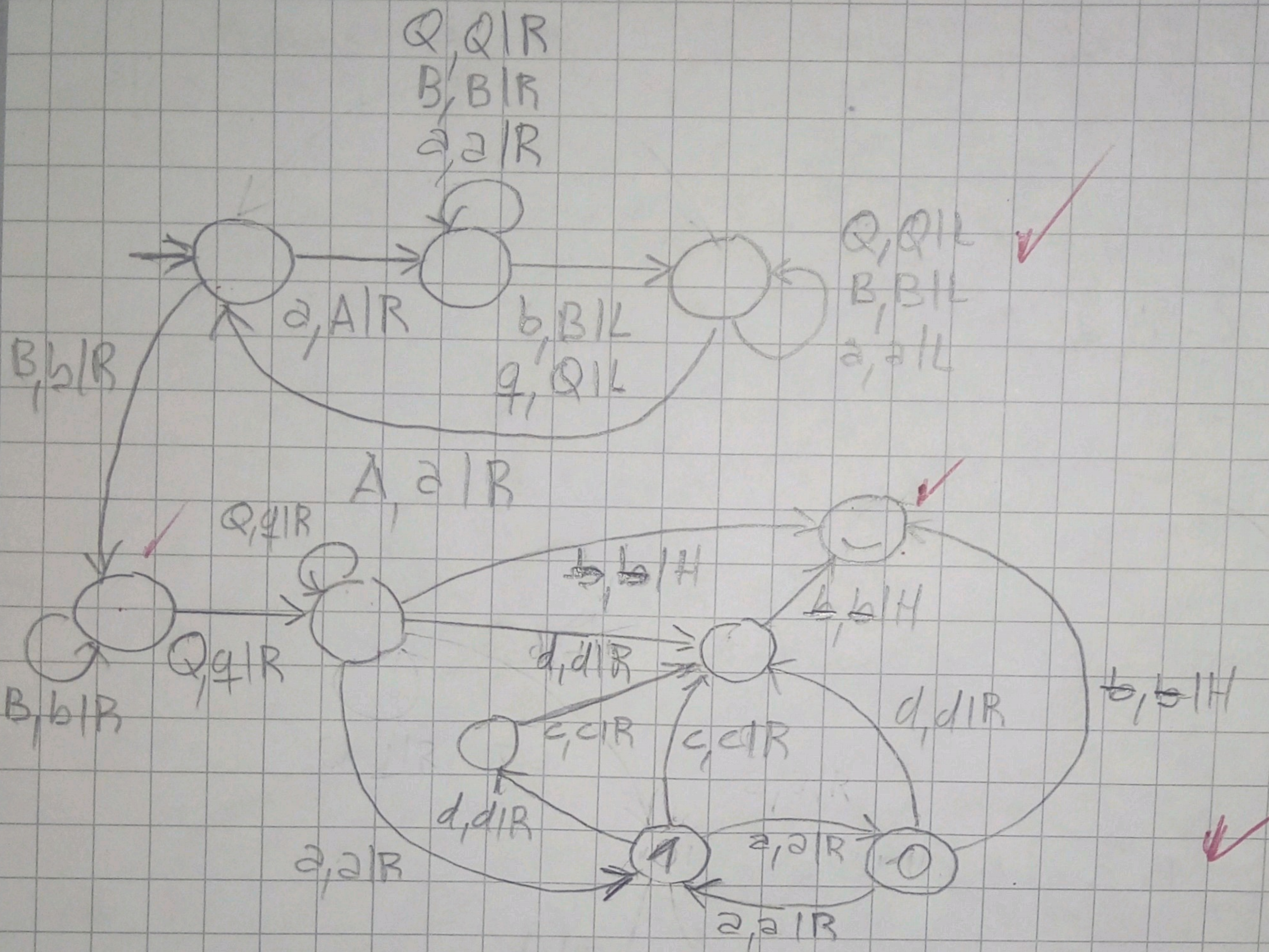
$g \quad \{ C.cantg < 1 \}$

$g k \quad \{, false !\}$

$canta, cantb$ y $cantg$ son atributos enteros y no negativos.

b) $aaabbbbbbqqq \quad S, \ 3 < 0 \ \&\& \ S < 0 \ \&\& \ (3 = S - 3 \ || \ 3 = S + 3) ! \text{ ERROR}$





4. b) Un pivote es un substring de forma sentencial que coincide con el lado derecho de una producción y que representa un paso inverso de una derivación más a derecha. No todo substring es un pivote y, en el caso de trabajar con una gramática ambigua, el pivote en cada paso no es único.

Su utilidad en el método shift-reduce reside en que permite detectar las subcadena ~~para~~ las cuales llevar a cabo una reducción, o sea, reemplazar el pivote por el lado izquierdo de la regla correspondiente, lo cual es imprescindible para construir el árbol de análisis sintáctico.

Los métodos LR, que aplican shift-reduce, se sustentan en detectar un pivote en el tope de la pila tras varios desplazamientos y reducir acorde a la regla correspondiente.

a) Equivalencias de tipo:

• Equivalencia estructural: dos elementos son del mismo tipo ya sea o porque son del mismo tipo simple o ambos tipos se definieron mediante el mismo constructor, por lo que presentan la misma estructura interna.

Por ejemplo, tomando la siguiente definición de tipos en C:

```
typedef int enterosA;
```

```
typedef int enterosB;
```

enterosA y enterosB son equivalentes porque se definieron mediante el mismo constructor.

• Equivalencia por nombre: es más restrictiva; ya que solo tiene en cuenta el nombre del tipo para determinar la equivalencia. Bajo este criterio, en el ejemplo de enterosA y enterosB no habría equivalencia porque los tipos tienen distinto nombre. En cambio, si definiéramos el tipo:

```
typedef int* Pint; y declararíamos dos variables: Pint a, b;
```

ambas variables sí serían del mismo tipo.

La función que cumple el chequeo estático de tipos es la de verificar que el programa presente consistencia en el uso y definición de tipos bajo las restricciones del lenguaje, buscando así minimizar los errores producidos por inconsistencias de tipos durante la ejecución.